

Implementasi Enkripsi End-to-End Pada Aplikasi Chat Psikolog dan Pasien Menggunakan Metode AES-GCM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan saat ini menjadi semakin terdigitalisasi dikarenakan oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, termasuk di dalam interaksi antar manusia. Sekarang ini, masyarakat sudah banyak yang menerapkan komunikasi melalui daring dibandingkan bertatap muka secara langsung, termasuk dalam bidang konseling kesehatan mental. Layanan konseling Kesehatan mental secara daring merupakan cara untuk memberikan intervensi terapeutik melalui internet, di mana pasien dan psikolog yang memiliki lisensi dapat berinteraksi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis komputer. Layanan konseling kesehatan mental secara daring, memudahkan bagi masyarakat luas untuk melakukan konsultasi tanpa harus bertatap muka. Namun layanan konseling yang bersifat daring ini memiliki risiko kebocoran data pribadi dan isi dari percakapan itu sendiri. Kekhawatiran akan kebocoran informasi dan peretasan data akan muncul saat proses pengisian data dilakukan melalui internet [1]. Seperti pada kasus yang terjadi pada Finlandia yaitu kebocoran data pasien psikoterapi yang dilakukan pada 3 Februari 2023. Di mana pada saat itu para peretas telah mencuri sebanyak lebih dari 33.000 data pribadi dari pasien psikoterapi. Perusahaan keamanan siber di Finlandia menyatakan bahwa insiden ini disebabkan oleh keamanan informasi yang masih belum memadai [2].

Untuk mengatasi terjadinya kebocoran data konseling dan tetap menjaga kerahasiaan antara psikolog dan pasien. Enkripsi End-to-End (E2EE) memainkan fungsi krusial dalam safeguarding privasi individu dan melindungi informasi penting di beraneka ragam platform komunikasi, seperti aplikasi pengiriman pesan dan layanan email [3]. Dalam dunia komunikasi digital, system pengiriman email konvensional tidak menerapkan Enkripsi End to-End (E2EE) sehingga server dapat mengakses seluruh konten pesan. Keadaan ini memicu penciptaan system komunikasi yang berfokus pada E2EE untuk memperkuat privasi pengguna [4]. E2EE menjamin bahwa hanya individu yang berhak, yakni pengirim dan penerima, yang dapat mengakses konten pesan. Proses penyandian berlangsung di sisi pengguna, bukan di sisi server, sehingga server tidak mampu untuk membuka kode pesan yang dikirim. Metode ini dirancang untuk menjaga kerahasiaan pengguna dari pihak ketiga, termasuk penyedia layanan tersebut.

Pengimplementasian E2EE pada website layanan konseling Kesehatan mental membutuhkan algoritma enkripsi yang bisa dijamin untuk keamanannya. Dikarenakan system keamanan ini akan diterapkan pada chat real-time, maka selain dari sisi keamanan, system keamanan yang cepat dan efisien juga diperlukan guna lancarnya proses konseling antara konselor dan pasien. Algoritma enkripsi yang tepat pada penelitian ini adalah Advanced Encryption Standard (AES). AES adalah algoritma Rijndael yang ditemukan oleh Dr. Vincent Rijmen dan Dr. Joan Daemen, yang merupakan algoritma simetris dan cipher blok. Dengan demikian, algoritma ini memakai kunci yang identik saat melakukan enkripsi dan dekripsi serta menangani input dan output dalam format blok dengan jumlah bit tertentu. Algoritma AES menerapkan substitusi, permutasi, dan sejumlah siklus yang diterapkan pada setiap blok yang akan dienkrpsi. Pada setiap siklusnya, AES menggunakan kunci yang berbeda. Kunci yang digunakan pada setiap siklus ini dikenal dengan sebutan round key [5].

Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk membuat rancangan arsitektur E2EE, mengimplementasikan algoritma simetris yaitu Advanced Encryption Standard (AES), serta melakukan evaluasi untuk memastikan komunikasi antara konselor dan pasien tetap terjaga kerahasiaannya.

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang arsitektur Enkripsi End-to-end (E2EE) untuk fitur chat real-time pada aplikasi konseling kesehatan mental.
2. Mengimplementasikan algoritma simetris Advanced Encryption Standard (AES), beserta proses enkripsi dan deskripsinya.x

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Pembuatan system keamanan dengan enkripsi end-to-end menggunakan metode AES pada website konseling Kesehatan mental ini mengacu pada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, terdapat beragam riset yang mengkaji penerapan system keamanan enkripsi end-to-end menggunakan metode AES.

No.	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Alat Penelitian	Hasil Penelitian
-----	--------------------	---------------------	----------	--------------------	------------------

1.	Destriyani (2018)	Implementasi Kriptografi dengan Algoritma AES-128 dan Blowfish Berbasis Android pada Fitur One-To-One Chat Blucareer Aplikasi Blucampus pada Universitas Budi Luhur.	Keamanan Data Chat, Kerahasiaan Informasi, Waktu Enkripsi & Dekripsi.	Android Studio, Algoritma AES-128 & Blowfish, Kuesioner Kepuasan Pengguna.	Rata-rata waktu enkripsi Adalah 0,64 detik dan dekripsi 1,23 detik. Penerapan AES-128 sukses meningkatkan aspek kerahasiaan data obrolan tanpa mengganggu kenyamanan performa aplikasi bagi pengguna [6].
2.	Handoko & Umam (2022)	Kombinasi Vigenere AES-256 dan Fungsi Hash Dalam Kriptografi Aplikasi Chatting.	Kriptografi Chat, Kekuatan Kunci (AES-256), Nilai Entropi Informasi, Korelasi Pesan.	Pengujian Eksperimen, Analisis Koefisien Korelasi & Entropi Informasi.	Kombinasi algoritma AES-256 dan Vigenere menghasilkan Tingkat keamanan tinggi dengan nilai entropi informasi yang kuat (4,1259) dan nilai korelasi mendekati nol (0,0072) pada data pesan teks [7].
3.	Firdaus (2023)	Penerapan Algoritma Advanced Encryption Standard (AES) pada Fitur Chat dalam Aplikasi Asisten Guru (ASGUR).	Enkripsi-Dekripsi Pesan, Keamanan Komunikasi, Transmisi Ciphertext.	Flutter (Frontend), Laravel (Backend), Framework NIST Standard.	Algoritma AES Berhasil diintegrasikan pada arsitektur mobile-web untuk menyembunyikan pesan obrolan antar-pengguna. Pesan terbukti aman dari risiko penyadapan (snooping) di database pusat [8].
4.	Fadlan, Purba, & Gunawan (2022)	Realisasi Kriptografi Pada Fitur Enkripsi End-To-End Pesan Whatsapp.	Enkripsi End-to-End, Mekanisme Kriptografi, Jalur Transmisi Pesan.	Komparasi Sistem Obrolan, Analisis Struktur Kriptografi Keamanan.	Penggunaan protokol enkripsi berbasis end-to-end yang menerapkan logika AES memperkuat jaminan keamanan data, memastikan

					pihak ketiga atau penyedia server tidak dapat mengintip isi chat [9].
5.	Setiadi & Wahyudi (2020)	Implementasi Enkripsi End-to-End Chatting Menggunakan Algoritma AES Berbasis Web.	Keamanan Protokol HTTP/HTTPS, Panjang Kunci AES, Integritas Pesan (Integrity).	Metode Prototyping, Pengujian Black-box, Analisis Keamanan Jaringan.	Penerapan sistem end-to-end dengan AES berbasis web mampu mengubah pesan teks biasa menjadi ciphertext sebelum dikirim ke server, sehingga menjamin kerahasiaan komunikasi antar-client secara utuh [5].

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tahapan Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang diterapkan adalah Extreme Programming (XP). Pemilihan metode XP dilakukan karena mampu mendukung proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan sistem sepanjang proses pengembangannya. Selain itu, XP sangat sesuai untuk digunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis web yang memerlukan penerapan fitur secara bertahap serta pengujian yang terus-menerus.

Tahapan pengembangan system menggunakan metode Extreme Programming (XP) terdiri dari:

1. Planning (Perencanaan)

Tahap perencanaan dimulai dengan menentukan isu-isu yang ada pada layanan konsultasi psikologi daring, terutama yang berhubungan dengan keamanan dalam komunikasi antara psikolog dan pasien. Di fase ini, dilakukan pengumpulan informasi mengenai kebutuhan sistem melalui penelitian literatur mengenai Enkripsi End-to-End (E2EE), algoritma AES-GCM, serta kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi chat yang akan dibuat.

2. Design (Perancangan)

Tahap perancangan dilakukan dengan membangun struktur sistem, merancang database, serta menyusun sistem keamanan yang akan diimplementasikan. Dalam studi ini, dirancanglah mekanisme Enkripsi End-to-End menggunakan algoritma AES-GCM dengan pendekatan kunci sesi yang sudah dibagikan sebelumnya. Di samping itu, juga dibuat diagram urutan untuk menunjukkan alur komunikasi antara psikolog dan pasien.

3. Coding (Implementasi)

Tahap implementasi dilakukan berdasarkan hasil desain yang telah disusun. Pelaksanaan mencakup pengembangan fitur untuk autentikasi pengguna, pembuatan sesi untuk konsultasi, pembuatan session key, penerapan algoritma AES-GCM pada proses enkripsi dan dekripsi pesan, serta pengembangan fitur chat secara langsung antara psikolog dan pasien.

4. Testing (Pengujian)

Tahap pengujian dilaksanakan untuk memastikan semua fungsi sistem beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian mencakup pemeriksaan login pengguna, penyusunan sesi konsultasi, pengiriman pesan, serta proses enkripsi dan dekripsi dengan menggunakan AES-GCM, di samping itu juga terdapat pengujian keamanan guna memastikan server tidak mempunyai kemampuan untuk mengakses isi pesan yang ditukar oleh pengguna.

B. Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan dilakukan untuk memastikan sistem mampu menyediakan komunikasi yang aman dan mudah digunakan oleh psikolog maupun pasien.

1. Kebutuhan Fungsional

System harus mampu:

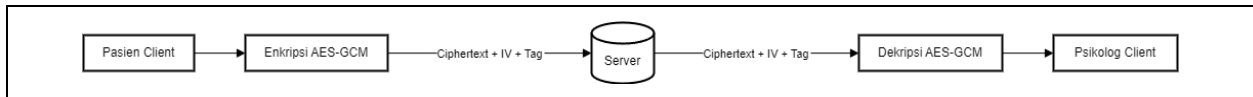
- a. Mengidentifikasi pengguna (baik psikolog maupun pasien).
- b. Psikolog membuat sesi konsultasi yang baru.
- c. Otomatis membuat session key.
- d. Menghubungkan pasien dengan sesi konsultasi dari session key.
- e. Menerapkan algoritma AES-GCM untuk mengenkripsi pesan.
- f. Menggunakan session key yang tepat untuk mendekripsi pesan.
- g. Bertukar pesan secara real-time.
- h. Memastikan keaslian pesan melalui authentication tag.

2. Kebutuhan Non-Fungsional

System harus memenuhi kebutuhan berikut:

- a. Mengamankan privasi informasi antara psikolog dan pasien.
- b. Memastikan keaslian informasi selama proses pengiriman.
- c. Memelihara kinerja pengiriman pesan secara real-time.
- d. Menghalangi server dari akses terhadap isi dari pesan kedua pengguna.

C. Perancangan Arsitektur Sistem



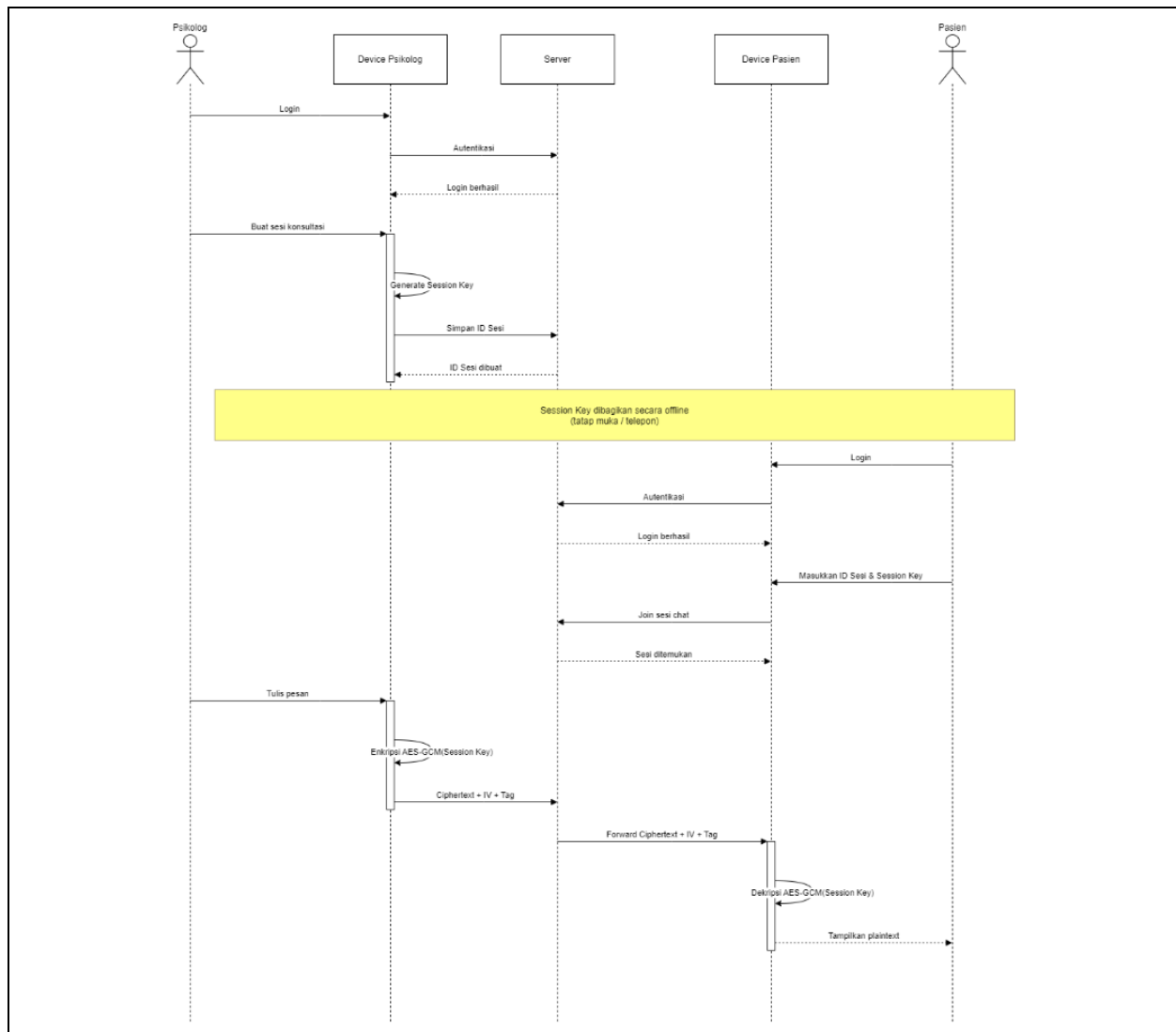
Gambar 3.1 Arsitektur Diagram

Arsitektur sistem yang diajukan menerapkan prinsip Enkripsi End-to-End (E2EE) dengan memanfaatkan algoritma Advanced Encryption Standard – Mode Galois/Counter (AES-GCM). Sistem ini terdiri dari lima elemen penting, yaitu Pengguna Pasien, Modul Enkripsi AES-GCM, Server, Modul Dekripsi AES-GCM, dan Pengguna Psikolog. Ketika seorang pasien mengirimkan pesan, pesan itu pertama-tama diproses oleh modul Enkripsi AES-GCM yang terletak di sisi pengguna. Proses tersebut mengubah pesan yang asli menjadi data yang telah dienkripsi menggunakan Session Key yang sebelumnya telah dibagikan antara pasien dan psikolog. Selain menciptakan ciphertext, proses enkripsi juga menghasilkan Vektor Inisialisasi (IV) serta Authentication Tag yang digunakan untuk memastikan keutuhan data.

Selanjutnya, ciphertext, IV, dan Authentication Tag dikirim ke server. Dalam struktur ini, server berperan hanya sebagai tempat penyimpanan dan pengalih pesan. Server tidak mempunyai akses ke Session Key ataupun kemampuan untuk mendekripsi, sehingga tidak dapat memahami konten pesan yang ditransfer. Data yang diterima oleh server selanjutnya disampaikan kepada perangkat penerima dengan format ciphertext, IV, dan Authentication Tag. Di sisi penerima, modul Dekripsi AES-GCM memanfaatkan Session Key yang identik untuk melakukan pengecekan Authentication Tag serta melaksanakan proses dekripsi. Jika Authentication Tag terbukti sah, maka ciphertext akan diubah kembali menjadi plaintext dan ditunjukkan kepada psikolog.

Arsitektur ini menjamin bahwa aktivitas enkripsi dan dekripsi hanya berlangsung di perangkat pengguna, sementara server hanya bertanggung jawab terhadap pengiriman data. Oleh karena itu, kerahasiaan dan integritas komunikasi antara pasien dan psikolog dapat dipelihara sesuai dengan prinsip Enkripsi End-to-End (E2EE).

D. Perancangan Alur Sistem



Gambar 3.2 Sequence Diagram Sistem

Pada sequence diagram Gambar 3.1 menunjukkan jalur interaksi antara psikolog dan pasien dalam aplikasi chat yang menerapkan Enkripsi End-to-End (E2EE) dengan memanfaatkan algoritma AES-GCM. Sistem ini melibatkan 5 entitas, yaitu psikolog, device psikolog, server, device pasien, dan pasien. Proses dimulai saat psikolog masuk melalui device nya. Device psikolog mengirimkan permohonan autentikasi ke server, yang kemudian memberikan balasan bahwa proses masuk telah berhasil.

Setelah mendapatkan akses ke system, psikolog memulai sesi konsultasi yang baru. Pada Langkah ini, device psikolog membuat session key yang akan berperan sebagai kunci simetris untuk proses enkripsi dan dekripsi pesan dengan menggunakan algoritma AES-GCM. Setelah itu, device psikolog mengirimkan data sesi ke server agar server dapat menghasilkan dan menyimpan

ID sesi yang nantinya akan digunakan untuk mengaitkan psikolog dan pasien pada ruang konsultasi yang sama.

Tidak seperti aplikasi chat biasa, Session Key tidak dikirim lewat server. Psikolog memberikan Session Key secara langsung kepada pasien melalui saluran komunikasi di luar sistem, seperti pertemuan langsung atau obrolan telepon. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghindari akses oleh server atau pihak ketiga terhadap kunci enkripsi yang digunakan. Setelah memperoleh Session Key, pasien masuk ke aplikasi menggunakan Perangkat Pasien. Perangkat Pasien melaksanakan proses verifikasi ke server dan mendapatkan konfirmasi bahwa proses login telah berhasil. Pasien kemudian memasukkan Session Key yang telah diberikan oleh psikolog. Selanjutnya, Perangkat Pasien mengajukan permohonan untuk bergabung dalam sesi konsultasi (bergabung sesi obrolan) dan server memeriksa keberadaan sesi tersebut sebelum memberikan informasi bahwa sesi telah ditemukan.

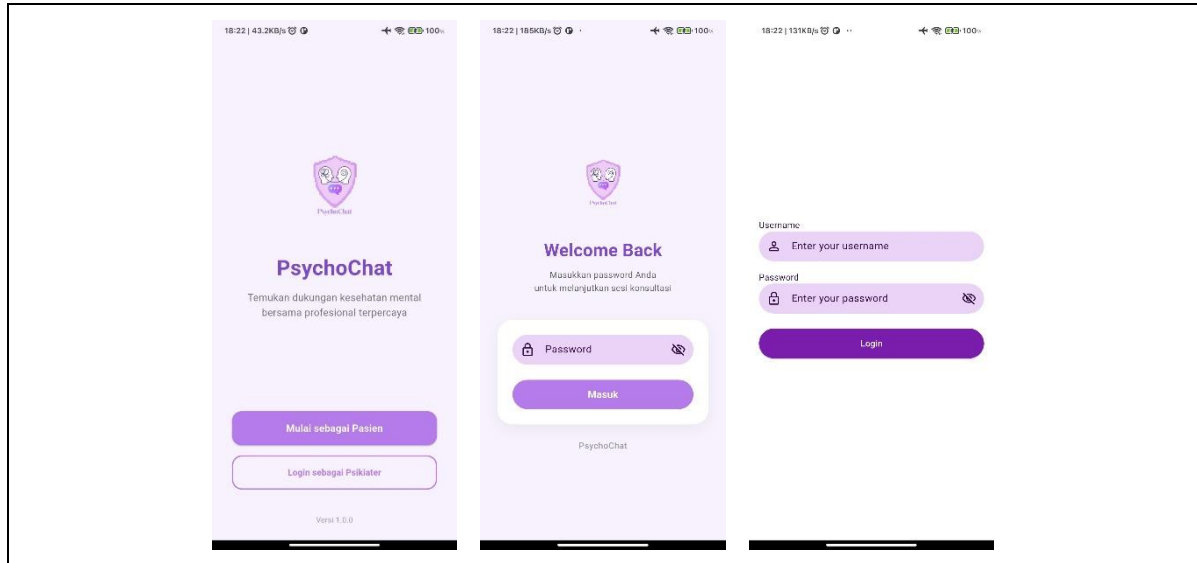
Ketika seorang psikolog mengirimkan pesan, pesan yang telah disusun terlebih dahulu dienkripsi pada perangkat psikolog menggunakan algoritma AES-GCM dan Session Key yang telah disiapkan sebelumnya. Hasil dari proses enkripsi tersebut terdiri dari ciphertext, Vektor Inisialisasi (IV), dan Authentication Tag. Ketiga elemen ini kemudian dikirim ke server. Setelah mendapatkan data yang telah terenkripsi, perangkat Pasien melaksanakan proses dekripsi dengan menggunakan Session Key yang identik. Selain menjalankan dekripsi, algoritma AES-GCM juga memeriksa Authentication Tag untuk memastikan bahwa pesan tetap utuh selama pengiriman. Apabila verifikasi berhasil, informasi asli (plaintext) akan ditunjukkan kepada pasien.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Sistem

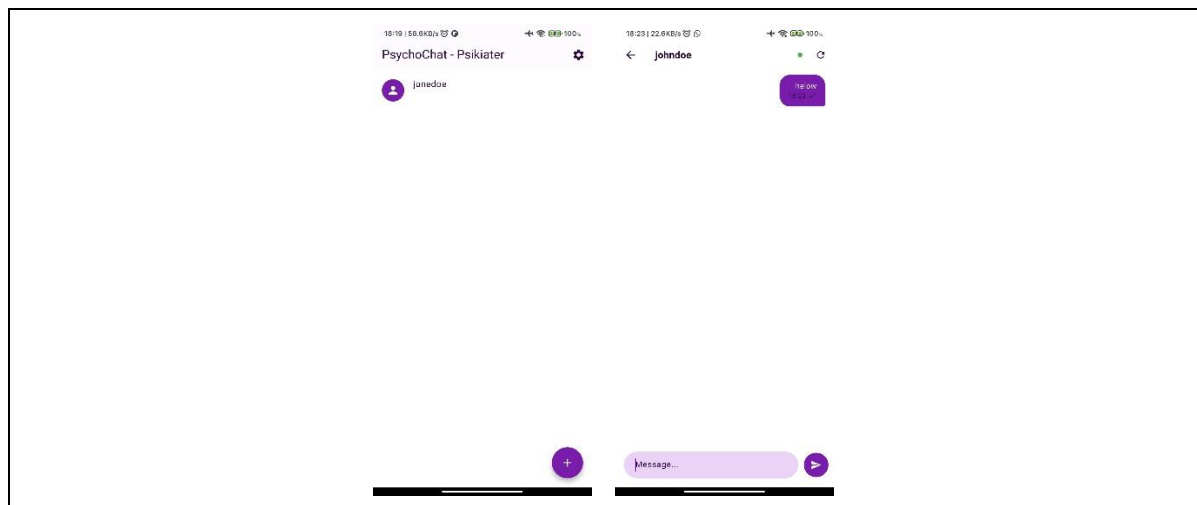
1. Halaman Login Psikolog dan Pasien



Gambar 4.1 Halaman Login Psikolog dan Pasien

Pada gambar yang menunjukkan pilihan role pengguna berfungsi sebagai halaman pemilihan role pengguna. Terdapat dua pilihan pengguna yaitu psikolog dan pasien, apabila pengguna memilih pasien maka akan diarahkan pada halaman Dimana pengguna harus memasukkan password (session key) yang telah diberikan oleh psikolog secara terpisah. Kemudian apabila pengguna memilih psikolog maka pengguna harus memasukkan username dan password.

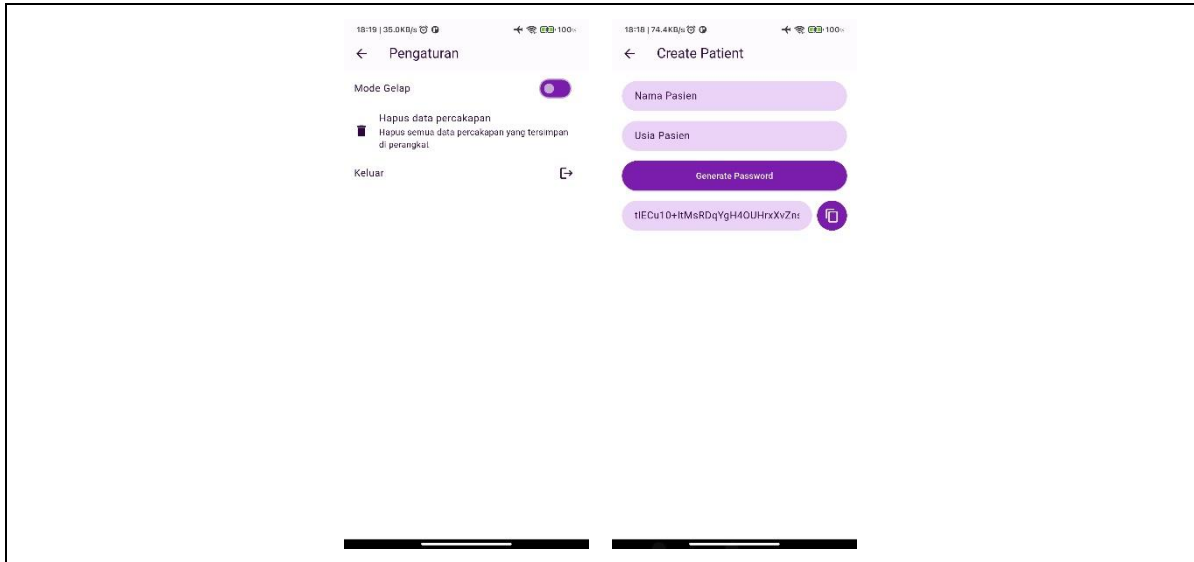
2. Halaman Beranda dan Ruang Konsultasi



Gambar 4.2 Halaman Beranda dan Ruang Konsultasi

Halaman beranda hanya terdapat pada antarmuka psikolog dan disitu psikolog dapat melihat daftar sesi konsultasinya, sedangkan pasien langsung di arahkan pada ruang konsultasi untuk melakukan konsultasi dengan psikolog. Kemudian ruang konsultasi merupakan inti dari pengimplementasian E2EE pada aplikasi ini, Dimana proses enkripsi dan dekripsi akan terjadi saat pasien dan psikolog saling bertukar pesan secara real-time.

3. Halaman Pengaturan dan Menambahkan Pasien

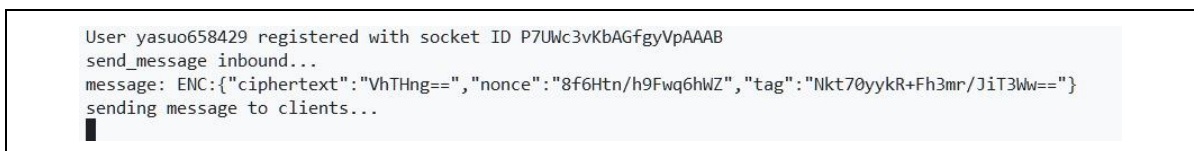


Gambar 4.3 Halaman Pengaturan dan Menambahkan Pasien

Halaman pengaturan berfungsi untuk mengatur tampilan aplikasi dan informasi yang disimpan oleh pengguna. Pengguna dapat mengakses halaman ini melalui ikon pengaturan yang terdapat pada halaman beranda. Pada halaman pengaturan terdapat fitur untuk mengaktifkan mode gelap, menghapus data percakapan, dan logout. Halaman create patient Adalah fitur khusus untuk psikolog saat membuat sesi konsultasi baru. Fitur ini berfungsi sebagai Langkah awal dari komunikasi antara psikolog dan pasien. Pada halaman ini, psikolog diminta untuk mengisi data dari pasiennya, setelah memasukkan data pasien, psikolog bisa menekan tombol generate password untuk menghasilkan session key yang selanjutnya dapat disalin dan dibagikan kepada pasien.

B. Strategi Pengujian

1. Pengujian Keamanan Sistem



Gambar 4.4 Hasil Pengujian Keamanan Sistem

Pengujian keamanan dilakukan untuk memastikan bahwa pesan yang dikirim lewat sistem tidak bisa diakses oleh server atau pihak yang tidak memiliki kunci sesi. Pengujian ini dilakukan dengan memantau data yang diterima oleh server saat pengguna mengirim pesan melalui aplikasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa enkripsi telah dilaksanakan dengan sukses di sisi pengguna sebelum pesan dikirimkan melalui jaringan. Server hanya berfungsi sebagai penghubung pesan dan tidak memiliki akses ke kunci sesi yang digunakan dalam proses enkripsi atau dekripsi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, penerapan Enkripsi End-to-End dengan menggunakan algoritma AES-GCM berhasil melindungi kerahasiaan serta keutuhan komunikasi antara psikolog dan pasien karena informasi yang dikirim melalui server selalu dalam bentuk teks terenkripsi.

2. Black-Box Testing

Tabel 4.1 Black-Box Testing

Test-Case ID	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-01	Memilih “Mulai sebagai psikolog”	Sistem menampilkan halaman login untuk psikolog	Berhasil
TC-02	Login sebagai psikolog	Pengguna diarahkan ke menu beranda psikolog	Berhasil
TC-03	Login psikolog dan pasien dengan data yang tidak valid	Sistem menolak proses login	Berhasil
TC-04	Membuat sesi konsultasi baru	Sistem menghasilkan session key baru	Berhasil
TC-05	Login sebagai pasien	Sistem mengarahkan pada tampilan login pasien	Berhasil

TC-06	Pasien memasukkan session key yang benar	Sistem mengarahkan pasien ke ruang obrolan dengan psikolog	Berhasil
TC-07	Proses enkripsi pesan	Server menerima ciphertext, nonce, dan authentication tag	Berhasil
TC-08	Proses dekripsi pesan	Pesan ditampilkan dalam bentuk plaintext	Berhasil
TC-09	Mengaktifkan mode gelap	Tampilan aplikasi berubah ke mode gelap	Berhasil
TC-10	Logout	Sistem mengakhiri sesi pengguna dan kembali ke halaman login	Berhasil

Berdasarkan hasil tes black-box yang telah dilaksanakan, semua fitur utama dalam aplikasi PsychoChat berfungsi sesuai dengan persyaratan sistem. Pengujian meliputi tahap autentikasi pengguna, penjadwalan sesi konsultasi, pembentukan session key, pengiriman dan penerimaan pesan, serta pengelolaan pengaturan aplikasi. Hasil dari uji coba menunjukkan bahwa sistem dapat menjalankan semua fitur tanpa adanya kesalahan fungsional yang terdeteksi. Di samping itu, pengujian terkait mekanisme keamanan memperlihatkan bahwa pesan yang dikirim telah berhasil dienkripsi dengan menggunakan algoritma AES-GCM sebelum diteruskan ke server. Oleh karena itu, penerapan End-to-End Encryption pada aplikasi PsychoChat telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan sistem dan mampu mendukung keamanan komunikasi antara psikolog dan pasien.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil menerapkan sistem komunikasi yang didasarkan pada Enkripsi End-to-End (E2EE) dalam aplikasi percakapan antara psikolog dan pasien dengan menggunakan algoritma AES-GCM. Sistem yang dikembangkan memungkinkan seluruh proses enkripsi dan dekripsi dilakukan sepenuhnya di sisi pengguna, sehingga privasi komunikasi dapat terjaga dengan baik. Mekanisme kunci sesi yang telah dibagikan sebelumnya memungkinkan psikolog untuk membuat sesi konsultasi dan mendistribusikan kunci sesi kepada pasien melalui sarana di luar sistem, sehingga server tidak memiliki akses ke kunci yang dipakai dalam proses enkripsi maupun dekripsi. Selain itu, aplikasi ini berhasil menyediakan fitur untuk autentikasi pengguna, peringatan sesi konsultasi, pembuatan kunci sesi, serta pertukaran pesan secara langsung antara psikolog dan pasien. Berdasarkan pengujian keamanan, data yang diterima server hanya berupa ciphertext, nonce, serta authentication tag, sehingga isi dari pesan tidak dapat diakses atau dibaca oleh server ataupun pihak lain yang tidak memiliki kunci sesi. Dengan demikian, penerapan AES-GCM dalam aplikasi PsychoChat mampu menjamin kerahasiaan serta integritas komunikasi sesuai dengan prinsip Enkripsi End-to-End.

B. Saran

Untuk penelitian di masa depan, sistem bisa ditingkatkan dengan mengintegrasikan mekanisme pertukaran kunci yang lebih aman dan otomatis, seperti Diffie-Hellman Key Exchange atau Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) sehingga distribusi kunci sesi tidak lagi diperlukan secara manual. Selain itu, aplikasi bisa dikembangkan dengan menambahkan fungsi untuk mengirim file, gambar, dokumen, serta komunikasi suara dan video yang tetap mengusung konsep Enkripsi End-to-End (E2EE). Pengujian performa juga perlu dilakukan dengan lebih detail untuk menilai waktu yang dibutuhkan untuk enkripsi, waktu untuk dekripsi, serta pemanfaatan sumber daya sistem ketika diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Selain itu, pengujian keamanan yang lebih menyeluruh seperti pengujian penetrasi dan simulasi serangan man-in-the-middle dapat dilaksanakan untuk menjamin tingkat keamanan sistem yang lebih baik dalam implementasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Munawaroh¹, S. Folastr², E. Prafitra Nugraheni³, B. Isrofin, and I. Artikel, “Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application Analisis Isu Etis dalam Konseling Online dan Rekomendasi untuk Perbaikan Praktik di Masa Depan,” *IJGC*, vol. 10, no. 2, 2021, doi: 10.15294/ij.
- [2] H. Ghanbari and K. Koskinen, “When data breach hits a psychotherapy clinic: The Vastaamo case,” *Journal of Information Technology Teaching Cases*, May 2024, doi: 10.1177/20438869241258235.
- [3] Ansh Goel, Harshit Baliyan, Shivam Tyagi, and Neeti Bansal, “End to end encryption of chat using advanced encryption standard-256,” *International Journal of Science and Research Archive*, vol. 12, no. 1, pp. 2018–2025, May 2024, doi: 10.30574/ijrsra.2024.12.1.0923.
- [4] O. Onome Blaise, O. Awodele, and O. Yewande, “An Understanding and Perspectives of End-To-End Encryption,” *International Research Journal of Engineering and Technology*, 2021, [Online]. Available: www.irjet.net
- [5] Khusaeri Andesa, Afnand Fachzevi, Torkis Nasution, and Herwin, “Implementasi Metode AES pada Aplikasi Chat Menggunakan Flutter,” *SATIN - Sains dan Teknologi Informasi*, vol. 9, no. 2, pp. 216–226, Dec. 2023, doi: 10.33372/stn.v9i2.1075.
- [6] F. Kurniawan and R. Pradana, “ALGORITMA AFFINE CIPHER DAN AES 256 DALAM PENGAMANAN TRANSFER DATA PADA CHATTING BERBASIS ANDROID,” 2018.
- [7] L. B. Handoko and C. Umam, “Kombinasi Vigenere-Aes 256 dan Fungsi Hash Dalam Kriptografi Aplikasi Chatting,” *Prosiding Sains Nasional dan Teknologi*, vol. 12, no. 1, pp. 390–397, Nov. 2022, doi: 10.36499/psnst.v12i1.7068.
- [8] A. R. Nugroho, W. Pramusinto, and M. Kom, “IMPLEMENTASI KRIPTOGRAFI DENGAN ALGORITMA CAESAR CIPHER, AES 192 dan DES UNTUK APLIKASI PESAN INSTAN BERBASIS ANDROID,” 2018.
- [9] S. P. Lestari *et al.*, “JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN] Realisasi Kriptografi Pada Fitur Enkripsi End-To-End Pesan Whatsapp.” [Online]. Available: <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin>